

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2019—2020学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学

命题教师：李莹芳

适用对象（年级专业）：2019级数学与应用数学（数学与经济学双学位班）

使用试题的任课教师姓名：李莹芳

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[] 非标准化考试[☒]
- 2、本套试题共____道大题，共____页，完卷时间____分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2020年6月

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

答题前，请认真阅读注意事项：

- 1、所有问题必须由学生独立完成。学生应当坚决保护自己的答题成果，同时应对他人的答题成果予以尊重，不得以任何方式抄袭他人的答题成果。
- 2、严禁互相抄袭。一发现有雷同答卷，查明后，成绩记为不及格。
- 3、所有题目的解答需要有分析问题、解决问题的过程，仅写答案不得分。涉及相关概念的叙述，不能直接从书本抄录，需要有自己的见解。
- 4、题目的解答过程允许使用程序实现。
- 5、作业一律用A4纸打印出来，在空白处书写（空白不够可用A4纸补页），然后提交纸质版（未返校的同学可找他人代交），电子文档上传至学习通。

一、子路约颜回第2天去听评书，颜回说：“如果明天不下雨，我去书院读书”，结果第2天下起了雨，子路想：颜回一定不去书院读书了，所以去找颜回听评书，谁知颜回仍然去了书院读书，子路责备颜回食言，颜回却说自己没错，试判断究竟谁是谁非。

请问：

- 1、在求解此题的过程中使用了命题逻辑中的哪些概念？
- 2、在求解此题的过程中使用了命题逻辑中的哪些方法？
- 3、利用命题逻辑中的方法，判断究竟谁是谁非？（仅写答案不得分）（20分）

二、在语言描述的过程中，经常会有繁杂多余的语句，使得语言不易被人理解，这时可以利用数理逻辑的知识来帮助理解其含义。有一段话：“如果张衡去打球则王旦不去，如果王旦去则李耳就不去，如果张衡不去则李耳去，如果张衡去则李耳不去。”，如何利用数理逻辑的知识判断出王旦到底去不去打球？（仅写答案不得分）（20分）

三、数学证明中许多常用的证明方法的合理性用语言叙述起来显得抽象不易理解，但如果用命题逻辑或谓词逻辑的知识去证明就比较清晰准确，请用谓词逻辑的思想证明数学归纳法的合理性。（仅写答案不得分）（20分）

四、集合不仅可以表示数，还可以像数一样进行运算，更可以用于非数值信息的表示和处理。

请问：

1、在本学期的学习中，哪些知识点或概念结合了集合论的思想，请列举出来，并举例说明具体结合的点。

2、假设 R 是定义在集合 A 上的关系， $|A|=n$ 。在集合 A 上构造的所有关系中，求解：

（仅写答案不得分）

（1）满足自反性、反自反性、对称性、反对称性的关系有多少？

（2）既不满足自反性，又不满足反自反性的关系有多少？

（3）同时满足对称性和反对称性的关系有多少？

（4）既不满足对称性，又不满足反对称性的关系有多少？

3、举例说明，关系理论在计算机科学中有什么应用？（20分）

五、在图论中，图是指某类具体离散事物的集合和反映该集合中的每对事物间以某种方式相联系的数学模型。试用图论的知识解决以下问题：

1、握手定理可以解决什么实际问题？

2、证明3维空间中不存在具有奇数个面且每个面都具有奇数条棱的多面体。

（仅写答案不得分）（20分）